Linguagem de Programação: Grupo 1 - Pascal

"A Transformation of the Way of Thinking: Key Principles in Programming Education Inspired by Pascal."

Publicado em: 10 de Dezembro de 2024

Edgard de Paiva Melo Filho, Maicon Gomes Mesias



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Curso de Engenharia de Computação

09 de Outubro de 2025



Sumário / Roteiro / Agenda

1 Contexto Historico

2 Metodologia

3 Analise de Dados

4 Conclusão

5 Referencias

6 Apêndice



Ressalva sobre fonte das imagens

- A primeira imagem que retrata Niklaus Wirth é a única que foi obtida externamente ao artigo, tendo como fonte o artigo do New York Times sobre o falecimento de Wirth em 1 de janeiro de 2024. *https://www.nytimes.com/2024/02/22/technology/niklaus-wirth-dead.html*
- Todas as outras imagens, tabelas e graficos foram extraidos do próprio artigo.



Contexto Historico - Estudo de Caso

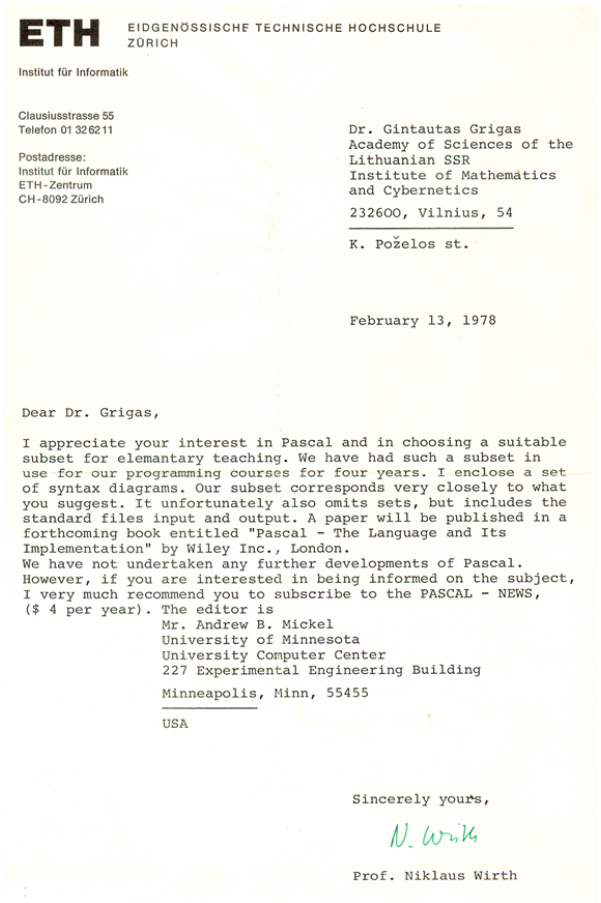
- O artigo faz uma análise de como o ensino de pensamento algorítmico e lógica de programação foi disseminado como cultura na Lituânia, utilizando o Pascal como meio.
- em 1977 Laimutis Telksnys já trazia uma ideia de que a programação e pensamento criativo, algoritmico e estruturado seria importante para o futuro das gerações seguintes na Lituânia.
- A escolha de Pascal ocorreu após debates entre linguagens como PL/1 e Algol, destacando-se sua estrutura clara e foco em boas práticas de programação estruturada, conforme idealizado por Niklaus Wirth.



Contexto Historico - Contato direto com Wirth



Contexto Historico - Contato direto com Wirth



ETH EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZÜRICH

Institut für Informatik

Clausiusstrasse 55
Telefon 01 326211

Postadresse:
Institut für Informatik
ETH-Zentrum
CH-8092 Zürich

Dr. Gintautas Grigas
Academy of Sciences of the
Lithuanian SSR
Institute of Mathematics
and Cybernetics
232600, Vilnius, 54
K. Poželos st.

February 13, 1978

Dear Dr. Grigas,

I appreciate your interest in Pascal and in choosing a suitable subset for elemantary teaching. We have had such a subset in use for our programming courses for four years. I enclose a set of syntax diagrams. Our subset corresponds very closely to what you suggest. It unfortunately also omits sets, but includes the standard files input and output. A paper will be published in a forthcoming book entitled "Pascal - The Language and Its Implementation" by Wiley Inc., London.
We have not undertaken any further developments of Pascal. However, if you are interested in being informed on the subject, I very much recommend you to subscribe to the PASCAL - NEWS, ($ 4 per year). The editor is

Mr. Andrew B. Mickel
University of Minnesota
University Computer Center
227 Experimental Engineering Building
Minneapolis, Minn, 55455
USA

Sincerely yours,

N. Wirth

Prof. Niklaus Wirth



Contexto Historico - Contato direto com Wirth

Dear Dr. Grigas,

I appreciate your interest in Pascal and in choosing a suitable subset for elemantary teaching. We have had such a subset in use for our programming courses for four years. I enclose a set of syntax diagrams. Our subset corresponds very closely to what you suggest. It unfortunately also omits sets, but includes the standard files input and output. A paper will be published in a forthcoming book entitled "Pascal - The Language and Its Implementation" by Wiley Inc., London.
We have not undertaken any further developments of Pascal. However, if you are interested in being informed on the subject, I very much recommend you to subscribe to the PASCAL - NEWS, ($ 4 per year). The editor is

Mr. Andrew B. Mickel
University of Minnesota
University Computer Center
227 Experimental Engineering Building

Minneapolis, Minn, 55455

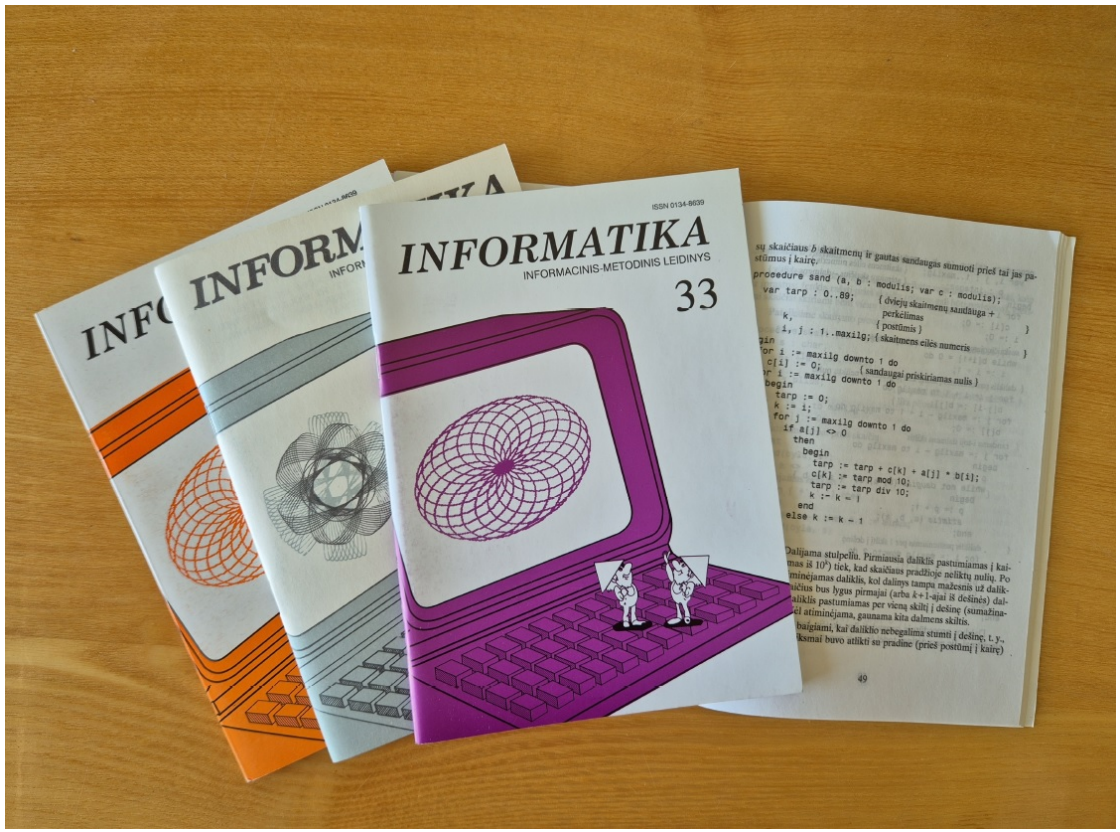
USA



Contexto Historico - Literatura em Lituano



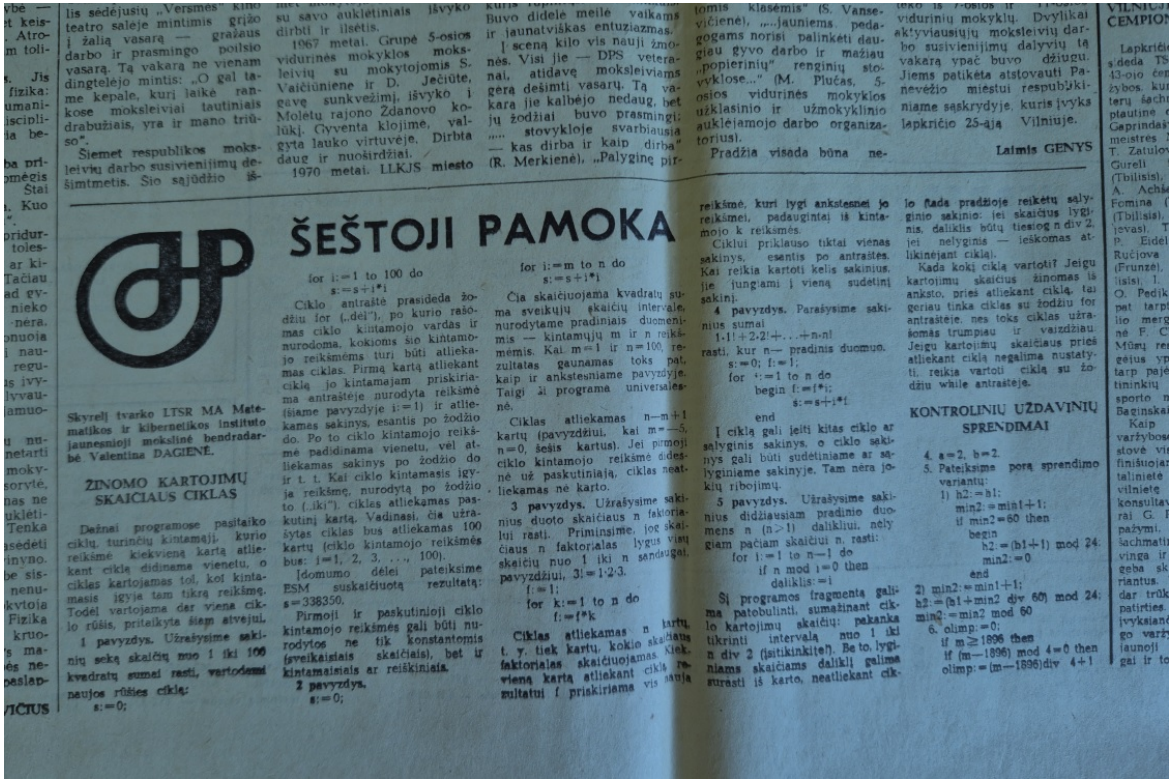
Contexto Historico - Literatura em Lituano



Contexto Historico - Estrategia de disseminação



Contexto Historico - Estrategia de disseminação



lis sėdėjusių „Versmės" kino teatro saleje minimis grįžo į žalią vasarą — gražaus darbo ir prasmingo poilsio vasarą. Tą vakarą ne vienam dingtelėjo mintis: „O gal tame kepale, kurį laikė rankose moksleiviai tautiniais drabužiais, yra ir mano triūso".

Šiemet respublikos moksleivių darbo susivienijimų dešimtmetis. Šio sąjūdžio iš-

su savo auklėtiniais įvyko dirbti ir ilsėtis.

1967 metai. Grupė 5-osios vidurinės mokyklos moksleivių su mokytojomis S. Vaičiūniene ir D. Ječiūte, gavę sunkvežimį, išvyko į Moletų rajono Ždanovo kolūkį. Gyventa klojime, valgyta lauko virtuvėje. Dirbta daug ir nuoširdžiai.

1970 metai. LLKJS miesto

Buvo didelė meilė vaikams ir jaunatviškas entuziazmas.

I sceną kilo vis nauji žmonės. Visi jie — DPS veteranai, atidavę moksleiviams gėrą dešimtį vasarų. Tą vakarą jie kalbėjo nedaug, bet jų žodžiai buvo prasmingi: „... stovykloje svarbiausia — kas dirba ir kaip dirba" (R. Merkienė), „Palyginę pir-

tomis klasėmis" (S. Vanse-vičienė), „...jauniems pedagogams norisi palinkėti daugiau gyvo darbo ir mažiau „popierinių" renginių stovyklose..." (M. Plučas, 5-osios vidurinės mokyklos užklasinio ir užmokyklinio auklėjamojo darbo organizatorius).

Pradžia visada būna ne-

vidurinių mokyklų. Dvylikai aktyviausiųjų moksleivių darbo susivienijimų dalyvių tą vakarą vpač buvo džiugu. Jiems patikėta atstovauti Panevėžio miestui respublikiniame sąskrydyje, kuris įvyks lapkričio 25-ąja Vilniuje.

Laimis GENYS

VILNIUS CEMPION

Lapkrič... sideda TS... 13-oio čem... žybos. kur... terų šachi... ptautine ... Geprindas... meistres ... T. Zatulov... Gurell... (Tbilisis), ... A. Achi... Fomina ... (Tbilisis), ... jevas). T... P. Eidel... Ručjova ... (Frunzė), ... tisis). I... O. Pedik... pat tarpi... lio merg... nė F. C... Mūsų re... gėjus yp... tarp paje... tininkių ... sporto n... Baginska...

Kaip ... varžybos... stovė vi... finišuoja... talinietė ... vilnietę ... konsulta... rai G. ... pažymi. ...

Šachmati... vinga ir ... geba sk... riantus. ... dar trūk... patirties. ... įvyksian... go varž... jaunoji ... gai ir to...

ŠEŠTOJI PAMOKA

Skyrelį tvarko LTSR MA Matematikos ir kibernetikos instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė Valentina DAGIENĖ.

ŽINOMO KARTOJIMŲ SKAIČIAUS CIKLAS

Dažnai programose pasitaiko ciklų, turinčių kintamąjį, kurio reikšmė kiekvieną kartą atliekant ciklo didinama vienetu, o ciklas kartojamas tol, kol kintamasis įgyja tam tikrą reikšmę. Todėl vartojama dar viena ciklo rūšis, pritaikyta šiam atvejui.

1 pavyzdys. Užrašysime sakinių seką skaičių nuo 1 iki 100 kvadratų sumai rasti, vartodami naujos rūšies ciklą:

```
s:=0;
for i:=1 to 100 do
    s:=s+i*i
```

Ciklo antraštė prasideda žodžiu for („dėl"), po kurio rašomas ciklo kintamojo vardas ir nurodoma, kokioms šio kintamojo reikšmėms turi būti atliekamas ciklas. Pirmą kartą atliekant ciklą jo kintamajam priskiriama antraštėje nurodyta reikšmė (šiame pavyzdyje i:=1) ir atliekamas sakinys, esantis po žodžio do. Po to ciklo kintamojo reikšmė padidinama vienetu, vėl atliekamas sakinys po žodžio do ir t. t. Kai ciklo kintamasis įgyja reikšmę, nurodytą po žodžio to („iki"), ciklas atliekamas paskutinį kartą. Vadinasi, čia užrašytas ciklas bus atliekamas 100 kartų (ciklo kintamojo reikšmės bus: i=1, 2, 3, ..., 100).

Įdomumo dėlei pateiksime ESM suskaičiuotą rezultatą: s=338350.

Pirmoji ir paskutinioji ciklo kintamojo reikšmės gali būti nurodytos ne tik konstantomis (sveikaisiais skaičiais), bet ir kintamaisiais ar reiškiniais.

2 pavyzdys.

```
s:=0;
for i:=m to n do
    s:=s+i*i
```

Čia skaičiuojama kvadratų suma sveikųjų skaičių intervale, nurodytame pradiniais duomenimis — kintamųjų m ir n reikšmėmis. Kai m=1 ir n=100, rezultatas gaunamas toks pat, kaip ir ankstesniame pavyzdyje. Taigi ši programa universalesnė.

Ciklas atliekamas n−m+1 kartų (pavyzdžiui, kai m=−5, n=0, šešis kartus). Jei pirmoji ciklo kintamojo reikšmė didesnė už paskutiniąją, ciklas neatliekamas nė karto.

3 pavyzdys. Užrašysime sakinius duoto skaičiaus n faktorialui rasti. Priminsime, jog skaičiaus n faktorialas lygus visų skaičių nuo 1 iki n sandaugai, pavyzdžiui, 3!=1·2·3.

```
f:=1;
for k:=1 to n do
    f:=f*k
```

Ciklas atliekamas n kartų, t. y. tiek kartų, kokio skaičiaus faktorialas skaičiuojamas. Kiekvieną kartą atliekant ciklą rezultatui f priskiriama vis nauja

reikšmė, kuri lygi ankstesnei jo reikšmei, padaugintai iš kintamojo k reikšmės.

Ciklui priklauso tiktai vienas sakinys, esantis po antraštės. Kai reikia kartoti kelis sakinius, jie jungiami į vieną sudėtinį sakinį.

4 pavyzdys. Parašysime sakinius sumai

$1\cdot1!+2\cdot2!+\ldots+n\cdot n!$

rasti, kur n— pradinis duomuo.

```
s:=0; f:=1;
for i:=1 to n do
  begin f:=f*i;
        s:=s+i*f
  end
```

Į ciklą gali įeiti kitas ciklo ar salyginis sakinys, o ciklo sakinys gali būti sudėtiniame ar salyginiame sakinyje. Tam nėra jokių ribojimų.

5 pavyzdys. Užrašysime sakinius didžiausiam pradinio duomens n (n>1) dalikliui, nelygiam pačiam skaičiui n, rasti:

```
for i:=1 to n−1 do
    if n mod i=0 then
        dalikl:=i
```

Šį programos fragmentą galima patobulinti, sumažinant ciklo kartojimų skaičių: pakanka tikrinti intervalą nuo 1 iki n div 2 (įsitikinkite!). Be to, lyginiams skaičiams daliklį galima surasti iš karto, neatliekant ciklo tada pradžioje reiketų salyginio sakinio: jei skaičius lyginis, daliklis būtų tiesiog n div 2, jei nelyginis — ieškomas atlikinėjant ciklą).

Kada koki ciklą vartoti? Jeigu kartojimų skaičius žinomas iš anksto, prieš atliekant ciklą, tai geriau tinka ciklas su žodžiu for antraštėje, nes toks ciklas užrašomas trumpiau ir vaizdžiau. Jeigu kartojimų skaičiaus prieš atliekant ciklą negalima nustatyti, reikia vartoti ciklą su žodžiu while antraštėje.

KONTROLINIŲ UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI

4. a=2, b=2.
5. Pateiksime porą sprendimo variantų:

```
1) h2:=h1;
   min2:=min1+1;
   if min2=60 then
     begin
       h2:=(h1+1) mod 24;
       min2:=0
     end
2) min2:=min1+1;
   h2:=(h1+min2 div 60) mod 24;
   min2:=min2 mod 60
6. olimp:=0;
   if m≥1896 then
     if (m−1896) mod 4=0 then
       olimp:=(m−1896)div 4+1
```

Contexto Historico - Comparativo em Competições de Programação

Number of medals awarded depending on the programming language chosen

Programming language	Number of participants	Relative number of medals	Relative average of medals
Pascal	136	156	1.15
C++	27	26	0.96
Basic	13	0	0
Total	176	182	



Metodologia

1. **Pioneiros** (4 especialistas), ou seja, professores que começaram nos primeiros anos da introdução da informática nas escolas e que contribuíram para as primeiras iniciativas de ensino de programação.
2. **Professores da JPM** (4 especialistas), que lecionaram na escola JPM.
3. **Professores da geração mais jovem** (3 especialistas), que trabalharam com Pascal em escolas de ensino médio.



Dados Obtidos

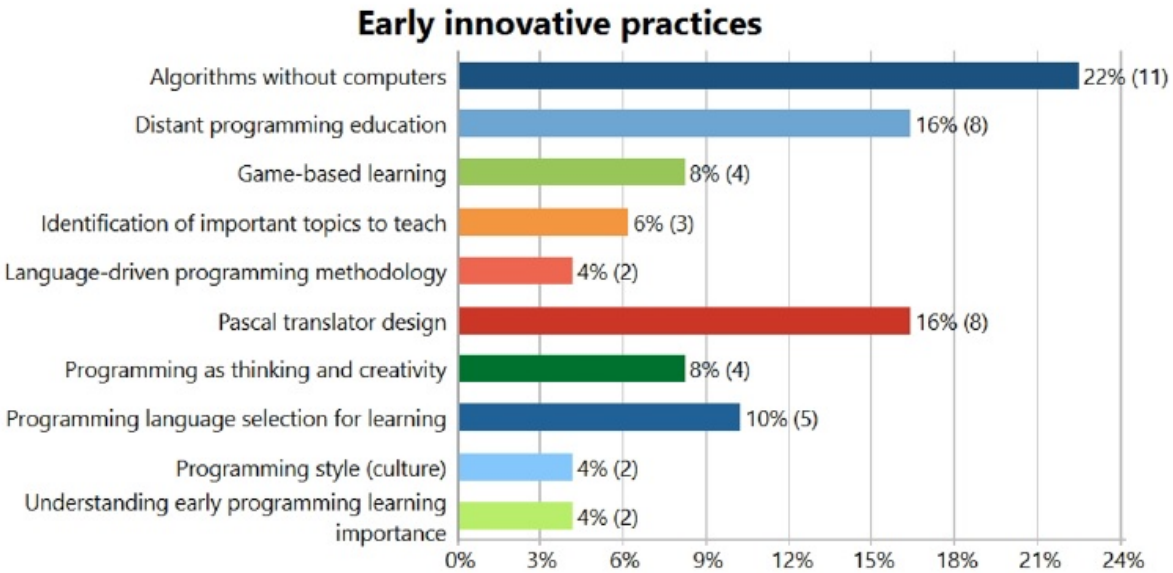


Fig. 7. Early innovative practices in programming education, as identified by experts, frequency, % (number of segments)



Dados Obtidos

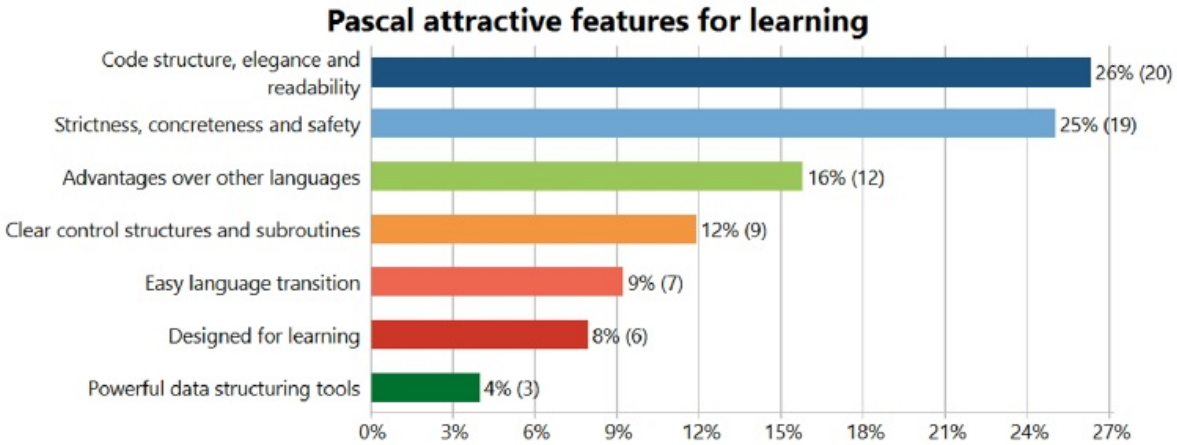


Fig. 9. Most attractive features of Pascal for teaching programming, as identified by experts, frequency, % (number of segments)

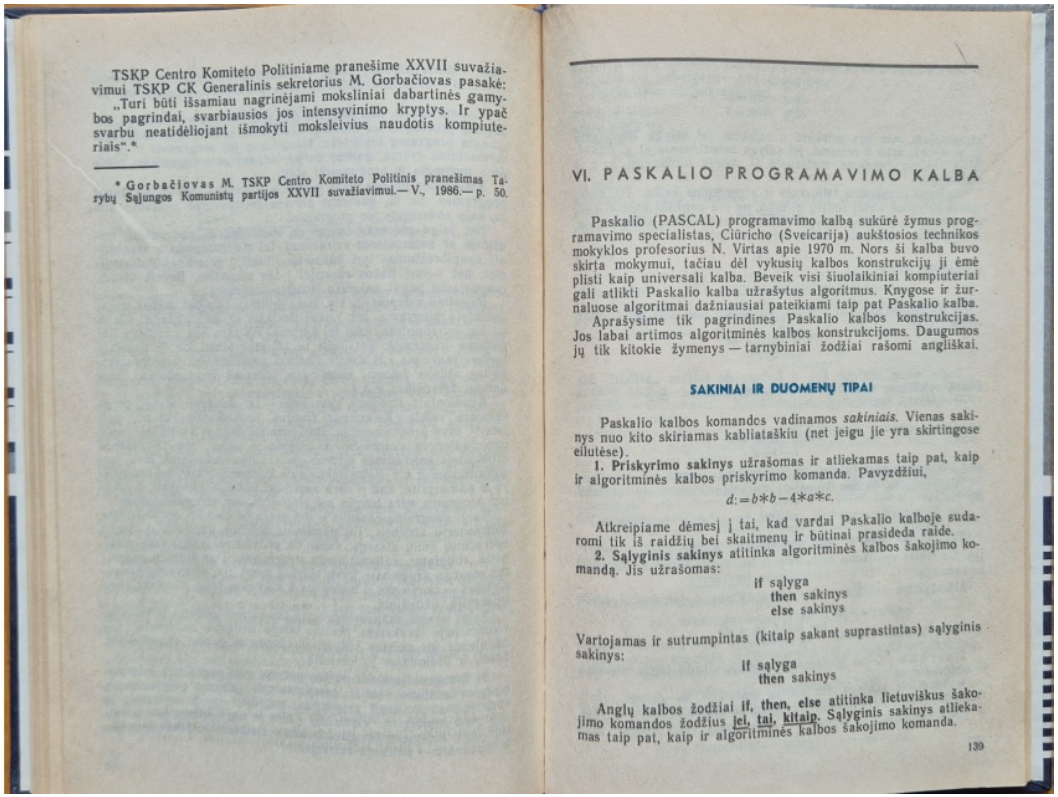


Conclusão



Conclusão





TSKP Centro Komiteto Politiniame pranešime XXVII suvažiavimui TSKP CK Generalinis sekretorius M. Gorbačiovas pasakė: „Turi būti išsamiau nagrinėjami moksliniai dabartinės gamybos pagrindai, svarbiausios jos intensyvinimo kryptys. Ir ypač svarbu neatidėliojant išmokyti moksleivius naudotis kompiuteriais".*

* Gorbačiovas M. TSKP Centro Komiteto Politinis pranešimas Tarybų Sąjungos Komunistų partijos XXVII suvažiavimui.— V., 1986.— p. 50.

VI. PASKALIO PROGRAMAVIMO KALBA

Paskalio (PASCAL) programavimo kalbą sukūrė žymus programavimo specialistas, Ciūricho (Šveicarija) aukštosios technikos mokyklos profesorius N. Virtas apie 1970 m. Nors ši kalba buvo skirta mokymui, tačiau dėl vykusių kalbos konstrukcijų ji ėmė plisti kaip universali kalba. Beveik visi šiuolaikiniai kompiuteriai gali atlikti Paskalio kalba užrašytus algoritmus. Knygose ir žurnaluose algoritmai dažniausiai pateikiami taip pat Paskalio kalba.

Aprašysime tik pagrindines Paskalio kalbos konstrukcijas. Jos labai artimos algoritminės kalbos konstrukcijoms. Daugumos jų tik kitokie žymenys — tarnybiniai žodžiai rašomi angliškai.

SAKINIAI IR DUOMENŲ TIPAI

Paskalio kalbos komandos vadinamos *sakiniais*. Vienas sakinys nuo kito skiriamas kabliataškiu (net jeigu jie yra skirtingose eilutėse).

1. Priskyrimo sakinys užrašomas ir atliekamas taip pat, kaip ir algoritminės kalbos priskyrimo komanda. Pavyzdžiui,

$$d := b*b - 4*a*c.$$

Atkreipiame dėmesį į tai, kad vardai Paskalio kalboje sudaromi tik iš raidžių bei skaitmenų ir būtinai prasideda raide.

2. Sąlyginis sakinys atitinka algoritminės kalbos šakojimo komandą. Jis užrašomas:

```
if sąlyga
  then sakinys
  else sakinys
```

Vartojamas ir sutrumpintas (kitaip sakant suprastintas) sąlyginis sakinys:

```
if sąlyga
  then sakinys
```

Anglų kalbos žodžiai **if, then, else** atitinka lietuviškus šakojimo komandos žodžius **jei, tai, kitaip**. Sąlyginis sakinys atliekamas taip pat, kaip ir algoritminės kalbos šakojimo komanda.

139

Referencias

- DAGIENĖ, V.; GRIGAS, G.; JEVSIKOVA, T. A Transformation of the Way of Thinking: Key Principles in Programming Education Inspired by Pascal. *Informatics in Education*, v. 23, n. 4, p. 735–765, 2024. DOI: https://doi.org/10.15388/infedu.2024.25.
- XINOGALOS, S.; PITNER, T.; IVANOVIĆ, M.; SAVIĆ, M. Students' perspective on the first programming language: C-like or Pascal-like languages? *Educ Inf Technol*, v. 23, p. 287–302, 2018. DOI: https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-017-9601-6.



Apêndice: Destaques Individuais

Edgard de Paiva Melo Filho: A leitura do texto demonstra de forma clara o impacto que a escolha da linguagem Pascal teve não somente na metodologia de ensino de programação na Lituânia, mas também no desenvolvimento tecnológico e na cultura organizacional voltada aos estudos no país, onde se observou uma enorme ênfase no pensamento criativo em torno da linguagem, com exercícios de compreensão por leitura e análise de casos realizados de forma constante como parte da grade curricular, incluindo ainda o ensino de programação em Pascal no ciclo básico da educação em informática, com foco na popularização do conhecimento técnico.



Maicon Gomes Mesias: O que mais me chamou atenção no artigo foi perceber que o ensino de programação com Pascal não era só sobre aprender código, mas sobre aprender a pensar. Mesmo sem computadores, os professores da Lituânia criaram métodos criativos, como a Escola de Jovens Programadores por Correspondência, que ensinava lógica e algoritmos por cartas e jornais. Esse projeto formou gerações de alunos premiados e mostrou que programar é desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade. A foto de Niklaus Wirth com Valentina Dagienė simboliza bem isso: o encontro entre o criador do Pascal e quem transformou sua ideia em uma verdadeira revolução educacional

